TRAVAUX PRATIQUES N° 3 : SHELL ET COMMANDES GNU

Partie 1 : GESTION DES FICHIERS

But : effectuer des manipulations de base sur le système de fichiers.

1. À partir de votre répertoire personnel créez les répertoires suivants, en utilisant une seule commande :

   |-----dossier1

   | |-----dossier3

   |-----dossier2

   | |-----dossier4

2. Déplacez-vous dans le répertoire dossier1 avec un chemin absolu et créez le fichier fichier1 dans ce répertoire.

3. Copiez fichier1 dans le répertoire dossier3 avec un chemin relatif.

4. Déplacez-vous dans dossier2 en utilisant un chemin relatif, et copiez le fichier fichier1 de dossier3 sous le nom fichier2 là où vous êtes.

5. Renommez et déplacez fichier2 en fichier3 dans le répertoire dossier3.

6. Supprimez fichier1 du répertoire dossier3.

7. Avec rmdir supprimez dossier2, puis dossier1 et tout son contenu. Est-ce possible ? Pourquoi ? Comment faire ?

8. Quel est le but de la commande ls -l [a-z]*.??[!0-9] ?

9. Créez un fichier appelé « -i » avec une redirection : echo > -i. Tentez de le supprimer.

Partie 2 : RECHERCHER DES FICHIERS

But : rechercher des fichiers avec find.

1. Affichez tous les fichiers ayant une taille inférieure à 400 octets et ayant les droits 644.

2. Affichez tous les fichiers dans votre répertoire de connexion ayant une taille inférieure à 400 blocs.
3. Listez en format long tous les fichiers du système vous appartenant modifiés il y a plus de 7 jours.
4. Listez en format long les fichiers dans votre répertoire de connexion qui ont comme propriétaire guest ou qui ont une taille entre 512 et 1024 octets, inclus.
5. Recherchez tous les fichiers ordinaires vides du système et listez leurs caractéristiques.

Partie 3 : LES REDIRECTIONS

But : manipuler les redirections des entrées/sorties standards.

1. La commande find / affiche beaucoup d'erreurs d'accès refusé si elle est lancée par un utilisateur non administrateur. Que faut-il saisir afin de ne pas afficher les messages d'erreurs ?

2. Stocker dans le fichier resultat la liste de tous les fichiers du système de fichiers auquel vous avez accès, et ne pas afficher les messages d'erreur.

3. Stocker dans le fichier resultat1 la liste de tous les fichiers du système de fichiers auquel vous avez accès ainsi que les messages d'erreur.

Partie 4 : LES FILTRES ET UTILITAIRES

But : manipuler les filtres et utilitaires avec un fichier de configuration.

1. Le fichier des comptes utilisateurs, /etc/passwd contient une ligne par compte, composée de sept champs séparés par un caractère :, selon le format suivant :

   Nom:flagMdP:UID:GID:Commentaire:rép. connexion:shell connexion

   Affichez la ligne du compte root.

2. Affichez uniquement l'UID de root.

3. Affichez le nombre de comptes utilisateurs définis sur le système.

4. Affichez la liste des GID de /etc/passwd, triés par ordre croissant et sans doublons.

5. Affichez le nombre de GID différents de /etc/passwd.

6. Affichez les noms de comptes utilisateurs, convertis en majuscules.

Partie 5 : Les processus

But : gérer les processus.

1. Lancez la commande sleep 1000 en arrière-plan. Récupérez son PID.

2. Passez le processus en avant-plan, puis stoppez-le et replacez-le en arrière-plan.

3. Affichez les détails de ce processus :

4. Modifiez la priorité de ce processus ; passez-la à un facteur 10.

5. Listez à nouveau le détail de ce processus, en format long et notez sa valeur de nice.

6. Envoyez le signal 15 au processus pour le terminer.